

# SPEKTROFOTOMETRE PROJESİ

## 4. Hafta Durum Raporu

### 1. GİRİŞ

Bu rapor, Arduino tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre projesinin 4. haftasında gerçekleştirilen çalışmaların, karşılaşılan problemlerin ve mevcut durumun değerlendirilmesini kapsamaktadır. Proje kapsamında temel hedef, düşük maliyetli bileşenler kullanarak absorbans ve geçirgenlik ölçümü yapabilen bir sistem geliştirmektir.

Bu hafta, sistemin mekanik stabilitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olan 3D baskı kutu üretimi planlanmış, ancak üretim sürecinde çeşitli teknik ve idari engellerle karşılaşılmıştır.

### 2. PROJENİN GENEL DURUMU

Proje şu an aşağıdaki aşamalardan geçmiştir:

- Temel sistem kurulumu tamamlandı
- LM393 ışık sensörü ile ilk ölçümler alındı
- Absorbans ve transmittance hesaplamaları başarıyla yapıldı
- Vişne suyu ile seyreltme deneyleri gerçekleştirildi
- TSL2591 sensörüne geçiş planlandı
- Optik sistemin iyileştirilmesi gerektiği belirlendi

Bu hafta itibarıyla proje:

→ **Elektronik ve yazılım açısından çalışır durumda**

→ **Mekanik ve optik stabilite açısından geliştirme aşamasındadır**

### 3. BU HAFTA YAPILAN ÇALIŞMALAR

#### 3.1 3D Kutu Tasarımının Planlanması

Sistemin doğruluğunu artırmak için:

- ışık sızıntısını engelleyen
- sensör ve ışık kaynağını sabitleyen
- küveti sabit konumda tutan

bir kutu tasarımı planlanmıştır.

Bu tasarımın amacı:

- dış ortam ışığını elimine etmek
- ölçüm tekrar edilebilirliğini artırmak
- optik hizalamayı sabitlemek

#### 3.2 Üniversite 3D Yazıcı Kullanım Süreci

3D baskı alınması için üniversitedeki yazıcı kullanımı planlanmıştır. Ancak:

- yazıcının teknik olarak **step atlama problemi** yaşadığı tespit edilmiştir
- bu durum baskı kalitesini ciddi şekilde düşürmektedir
- hassas ölçüm gerektiren projede bu kabul edilemez bir hata kaynağıdır

#### 3.3 İdari Süreç ve İzin Gereksinimi

Yazıcının kullanımı için:

- yetkili kişilerden izin alınması gerektiği öğrenilmiştir
- yazıcı doğrudan kullanılamamaktadır
- ilgili akademik birim üzerinden erişim sağlanmaktadır

Bu durum süreci yavaşlatmıştır.

### 3.4 Alternatif Arayış

Bu problem sonrası aşağıdaki alternatifler değerlendirilmiştir:

- farklı bir fakülte'deki yazıcıyı kullanmak
- özel 3D baskı hizmetlerinden yararlanmak
- proje için dış destek almak

## 4. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

### 4.1 Mekanik Stabilite Eksikliği

Mevcut sistemde:

- sensör sabit değil
- ışık kaynağı sabit değil
- kuvvet pozisyonu değişebiliyor

Bu durum ölçüm hatasına neden olmaktadır.

### 4.2 Işık Sızıntısı

Kapalı bir sistem olmadığı için:

- ortam ışığı sensöre ulaşabilmektedir
- ölçüm sonuçları etkilenmektedir

### 4.3 Yazıcı Problemi (Step Kaçırma)

3D yazıcının step kaçırması:

- ölçülerin bozulmasına
- hizalama hatalarına
- parçanın kullanılamaz hale gelmesine

neden olmaktadır.

#### 4.4 Süreç Gecikmesi

İzin gerekliliği ve teknik problemler:

- proje takvimini etkilemiştir
- planlanan mekanik iyileştirme gecikmiştir

### 5. TEKNİK DEĞERLENDİRME

Bu hafta yaşanan problemler aslında projenin önemli bir gerçeğini ortaya koymuştur:

**Kritik noktalar:**

- Işık kaynağı sabit olmalı
- Küvet sabit konumda olmalı
- Sensör sabit olmalı
- Optik eksen değişmemeli

Bu şartlar sağlanmadan yüksek doğruluk mümkün değildir.

### 6. PROJENİN MEVCUT DURUMU

**Güçlü yönler:**

- Sistem çalışıyor
- Ölçüm alınabiliyor
- Matematiksel model doğru çalışıyor
- Seyreleme ile sonuçlar mantıklı değişiyor

**Zayıf yönler:**

- Mekanik sistem eksik

- Optik kararlılık yok
- Profesyonel seviyede doğruluk henüz yok

## 7. GELECEK HAFTA PLANI

### 7.1 3D Baskı

- alternatif yazıcı bulunacak
- izin süreci tamamlanacak
- kutu basılacak

### 7.2 Optik Sistem İyileştirme

- ışık yolu sabitlenecek
- ışık sızıntısı engellenecek
- sensör hizalaması yapılacak

### 7.3 Sensör Geçişi

- TSL2591 sensörü aktif kullanılacak
- daha hassas ölçümler alınacak

## 8. BEKLENEN KAZANIMLAR

Bu haftaki gecikmeye rağmen:

- sistemin eksikleri netleşmiştir
- gerçek mühendislik problemleri görülmüştür
- çözüm yolları belirlenmiştir

## 9. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu hafta teknik ilerlemeden çok:

- sistemin zayıf noktalarının anlaşılması
- mekanik tasarımın öneminin kavranması
- gerçek dünyadaki üretim problemleri ile karşılaşılması

açısından kritik olmuştur.

## 10. SONUÇ

4. hafta itibariyle proje:

- teorik olarak doğru çalışan
- pratikte geliştirilmesi gereken
- mekanik iyileştirme bekleyen

bir noktadadır.

3D baskı sürecinin tamamlanması ile birlikte projenin doğruluğunda ciddi bir artış beklenmektedir.